

# Prueba Técnica Simulada — Java Backend Junior (Entrevista Laboral)

## Contexto del ejercicio

Una empresa necesita un sistema básico por consola para gestionar productos de una tienda. Como desarrollador backend junior, debes construir una solución funcional, estructurada y mantenible.

No se espera Spring Boot ni base de datos; el objetivo es medir fundamentos reales de Java.

## Enunciado del examen

Desarrolla una aplicación en **Java** que permita gestionar un inventario simple de productos mediante consola.

### Requerimientos funcionales obligatorios:

#### 1. Clase Producto

Cada producto debe tener:

- id (entero, autogenerado o manual validado)
- nombre
- precio
- cantidadStock

#### 2. Operaciones del sistema (menú por consola)

El sistema debe permitir:

- Registrar producto
- Listar productos
- Buscar producto por ID
- Actualizar precio o stock
- Eliminar producto
- Salir

#### 3. Validaciones mínimas

- No permitir nombres vacíos
- No permitir precios negativos o cero
- No permitir stock negativo
- Validar entradas incorrectas en menú (InputMismatchException o similar)

#### **4. Estructura mínima esperada**

Se recomienda:

- `Producto.java`
- `InventarioService.java`
- `Main.java`

#### **5. Lógica esperada**

- Uso de `ArrayList` para almacenar productos
- Métodos separados por responsabilidad
- Uso de bucles para menú interactivo
- Manejo de errores sin colapso del programa

## **Restricciones**

- No usar frameworks (Spring, Hibernate, etc.)
- No usar base de datos
- No interfaces complejas ni patrones avanzados (se evalúa nivel junior)
- No copiar todo en `main`

## **Resultado esperado (entrega)**

El candidato debe entregar:

#### **Archivos:**

- `Producto.java`
- `InventarioService.java`
- `Main.java`

#### **Opcional:**

- `README.md` explicando ejecución

**Forma de entrega:**

- Carpeta .zip o repositorio GitHub (si la empresa lo solicita)

**Debe demostrar:**

- Compilación correcta
- Flujo funcional
- Menú usable
- Código entendible